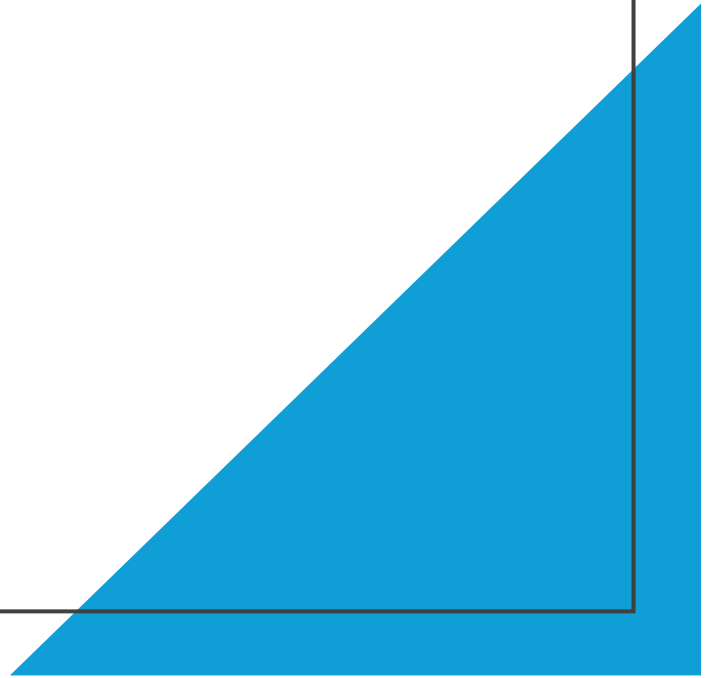


PROJECT BASED LEARNING



KETENTUAN PELAKSANAAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL)

Mata Kuliah: Sistem Basis Data

1. DESKRIPSI UMUM

Project Based Learning (PjBL) ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem basis data berdasarkan studi kasus nyata atau simulasi kebutuhan organisasi.

Mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan desain basis data yang lengkap mulai dari analisis hingga implementasi.

2. PEMILIHAN STUDI KASUS

Mahasiswa wajib memilih **1 (satu) studi kasus** dari daftar yang telah disediakan oleh dosen.

Pemilihan dilakukan pada pertemuan 13 perkuliahan dan **tidak dapat diubah setelah disetujui**.

Daftar Studi Kasus:

1. Sistem Manajemen Inventori Laboratorium
2. Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis
3. Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital
4. Sistem Rekam Medis Klinik
5. Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Dosen
6. Sistem Monitoring Sampah Laut
7. Sistem Manajemen Pelabuhan dan Jadwal Kapal
8. Sistem E-Learning dan Manajemen Nilai
9. Sistem Manajemen Aset dan Barang Inventaris Kantor
10. Sistem Pemesanan Makanan Online

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mahasiswa wajib mengerjakan hal-hal berikut:

- Analisis kebutuhan sistem (aktor, proses, dan data)
- Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)
- Normalisasi data hingga minimal 3NF
- Implementasi database menggunakan DBMS (MySQL/PostgreSQL)
- Pembuatan tabel dan relasi antar tabel
- Penerapan constraint (Primary Key, Foreign Key, Unique, Not Null)
- Pembuatan minimal 10 query SQL (operasional dan laporan)
- Pengujian skenario data

4. TAHAPAN Pengerjaan Proyek

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Perancangan ERD
3. Normalisasi data
4. Implementasi database
5. Pengujian dan query SQL
6. Penyusunan laporan dan presentasi

5. KETENTUAN KELOMPOK

- Setiap kelompok terdiri dari **3–5 mahasiswa**
- Setiap anggota wajib memiliki peran dan kontribusi yang jelas
- Kontribusi tiap anggota harus didokumentasikan

6. ASPEK PENILAIAN

Aspek Penilaian	Bobot
Analisis kebutuhan	15%
Perancangan ERD	20%
Normalisasi data	10%
Implementasi database	25%
Query & pengujian	10%
Presentasi	20%
Total	100%

7. KETENTUAN UMUM

- Studi kasus tidak boleh diganti setelah disetujui
- Database harus dapat dijalankan dan diuji
- Plagiarisme desain ERD akan dikenakan sanksi
- Presentasi wajib diikuti seluruh anggota kelompok
- Keterlambatan pengumpulan akan mempengaruhi penilaian

8. CATATAN TAMBAHAN (UNTUK MAHASISWA)

Fokus utama proyek ini adalah **perancangan dan implementasi basis data**, bukan tampilan aplikasi. Mahasiswa diharapkan memahami:

- Relasi antar tabel
- Normalisasi data
- Integritas data
- Query SQL untuk analisis
- Optimasi Query (minimal 5 query operasional)

FORMAT PELAPORAN TUGAS PjBL

1. HALAMAN JUDUL

Berisi:

- Judul project
- Nama mata kuliah
- Nama dosen
- Nama kelompok + NIM
- Program studi
- Tahun

2. KATA PENGANTAR (*opsional tapi disarankan*)

Singkat saja (1 halaman).

3. DAFTAR ISI

Daftar gambar, daftar tabel, lampiran (kalua ada)

4. BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan.

Contoh:

Sistem pencatatan manual menyebabkan data tidak terstruktur dan sulit diolah.

1.2 Rumusan Masalah

Contoh:

- Bagaimana merancang basis data yang efektif?
- Bagaimana menghindari redundansi data?

1.3 Tujuan

- Merancang database yang terstruktur
- Mengimplementasikan database menggunakan DBMS
- Menghasilkan query untuk kebutuhan laporan

1.4 Batasan Masalah

Contoh:

- Tidak membahas UI/website
- Fokus pada database

5. BAB II – LANDASAN TEORI (*singkat saja*)

Isi:

- Basis data
- ERD
- Normalisasi
- SQL

6. BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

6.1 Analisis Kebutuhan

- Aktor sistem
- Kebutuhan data
- Proses bisnis

6.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

- Gambar ERD
- Penjelasan entitas dan relasi

6.3 Normalisasi Data

- 1NF
- 2NF
- 3NF (minimal sampai ini)

7. BAB IV – IMPLEMENTASI

7.1 Desain Tabel

- Struktur tabel (nama field, tipe data)

7.2 SQL DDL

Contoh:

```
CREATE TABLE dosen (  
    id_dosen INT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100)  
);
```

7.3 SQL DML (Data)

```
INSERT INTO dosen VALUES (1, 'Andi');
```

8. BAB V – PENGUJIAN DAN QUERY

8.1 Skenario Pengujian

Contoh:

- Input data dosen
- Input penelitian
- Menampilkan laporan

8.2 Query SQL (minimal 10 query)

- SELECT
- JOIN
- GROUP BY
- UPDATE/DELETE

8.3 Hasil Pengujian

- Output query (screenshot / tabel hasil)

9. BAB VI – PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Apa yang berhasil dibuat

9.2 Saran

Perbaikan untuk pengembangan sistem

10. LAMPIRAN

Isi lampiran:

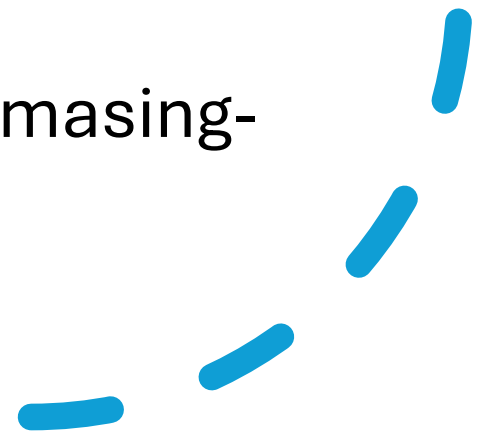
- ERD full size
- File SQL lengkap
- Dataset uji
- Screenshot hasil query
- Link repository (jika ada)

Progres Project

- Progres 1 : 14 Juni 2026
- Progres 2 : 21 Juni 2026
- Progres 3 : 28 Juni 2026
- Progres 4 : 29 atau 30 Juni (Presentasi sesuai jadwal kelas)

Setiap progress ada ketentuan yang harus dikumpulkan.

Pengumpulan progress : Github masing-masing kelompok.



Detail Progres

Progres	Fokus Kegiatan	Yang Dikumpulkan di GitHub
Progres 1	Analisis Kebutuhan Sistem	1. Deskripsi studi kasus 2. Latar belakang dan tujuan sistem 3. Identifikasi aktor 4. Kebutuhan fungsional (minimal 10 kebutuhan) 5. Kebutuhan data 6. Diagram proses (Use Case/Flowchart) 7. Pembagian tugas anggota 8. Link repository GitHub lengkap
Progres 2	Perancangan Basis Data	1. ERD lengkap 2. Penjelasan entitas dan relasi 3. Kamus data (Data Dictionary) 4. Normalisasi UNF → 1NF → 2NF → 3NF 5. Revisi analisis kebutuhan (jika ada)
Progres 3	Implementasi Database dan Pengujian	1. Script SQL DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE) 2. Constraint (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL) 3. Data uji (INSERT) 4. Minimal 10 Query SQL 5. Skenario pengujian 6. Screenshot hasil implementasi dan query
Progres 4	Presentasi dan Laporan Akhir	1. Laporan lengkap (BAB I–VI) 2. Slide presentasi 3. File SQL final 4. Dataset uji